

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad III: Modelos de Demanda

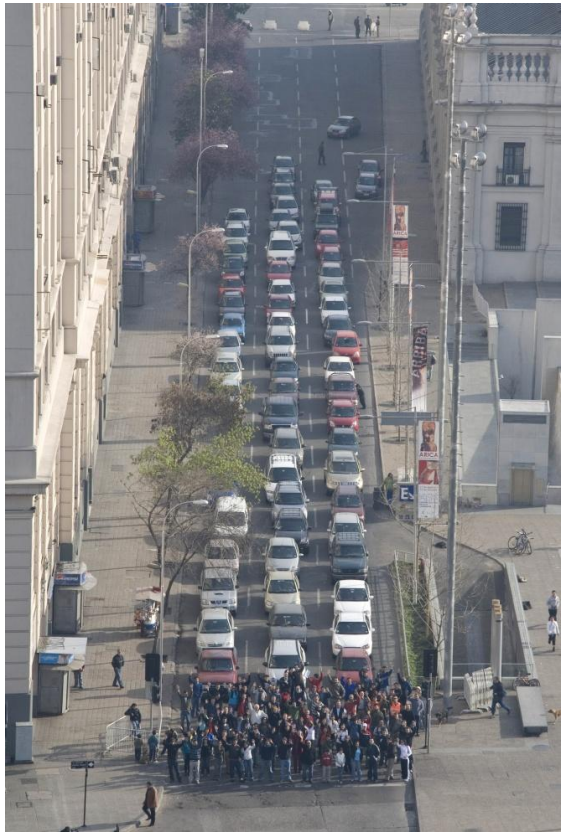
Partición Modal II

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

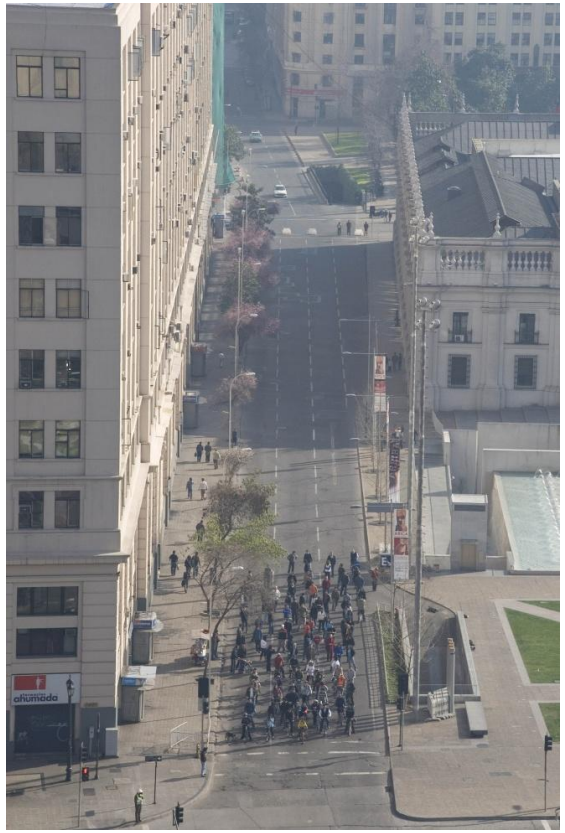
CIV-386 Ingeniería de Transporte

Importancia de la Partición Modal

- Teatinos con Alameda (Santiago), 31 agosto 2008

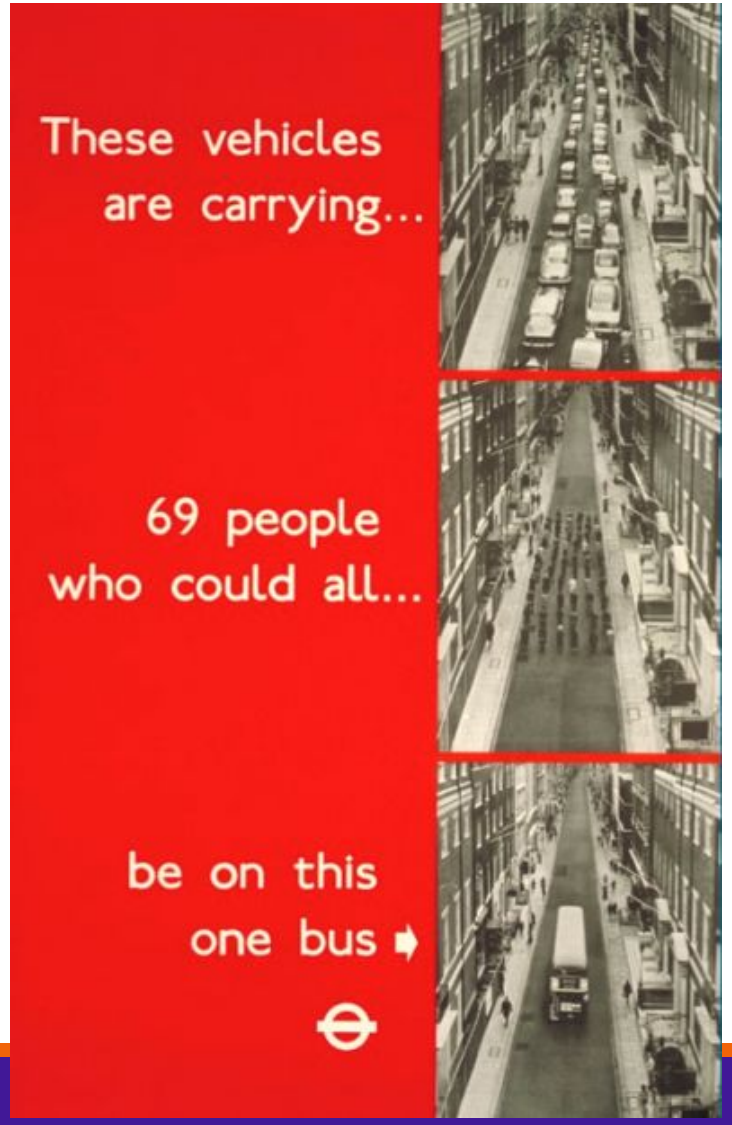






- Espacio necesario para transportar a 80 personas en auto, bus y bicicleta

Importancia de la Partición Modal

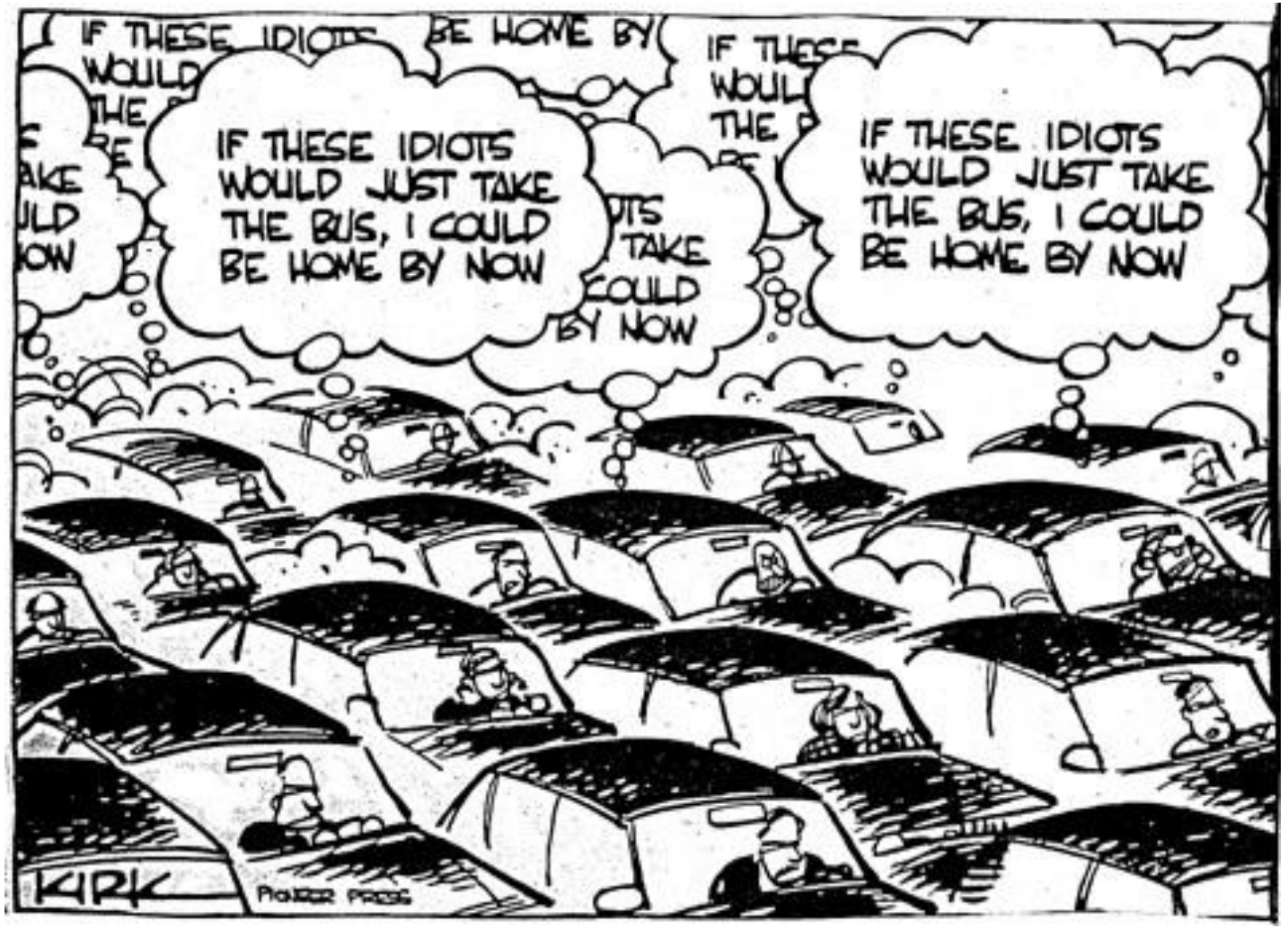


- Transport for London (TfL), 1960

- Evolución Partición Modal Agregada Santiago 1977-2012 (despreciando caminata)

Año	Transporte Privado (%)	Transporte Público (%)	Otros (%)
1977	11,6	83,4	5,0
1991	19,7	70,5	9,8
2001	34,7	49,8	15,5
2012	43,1	42,8	22,1

Importancia de la Partición Modal



Importancia de la Partición Modal

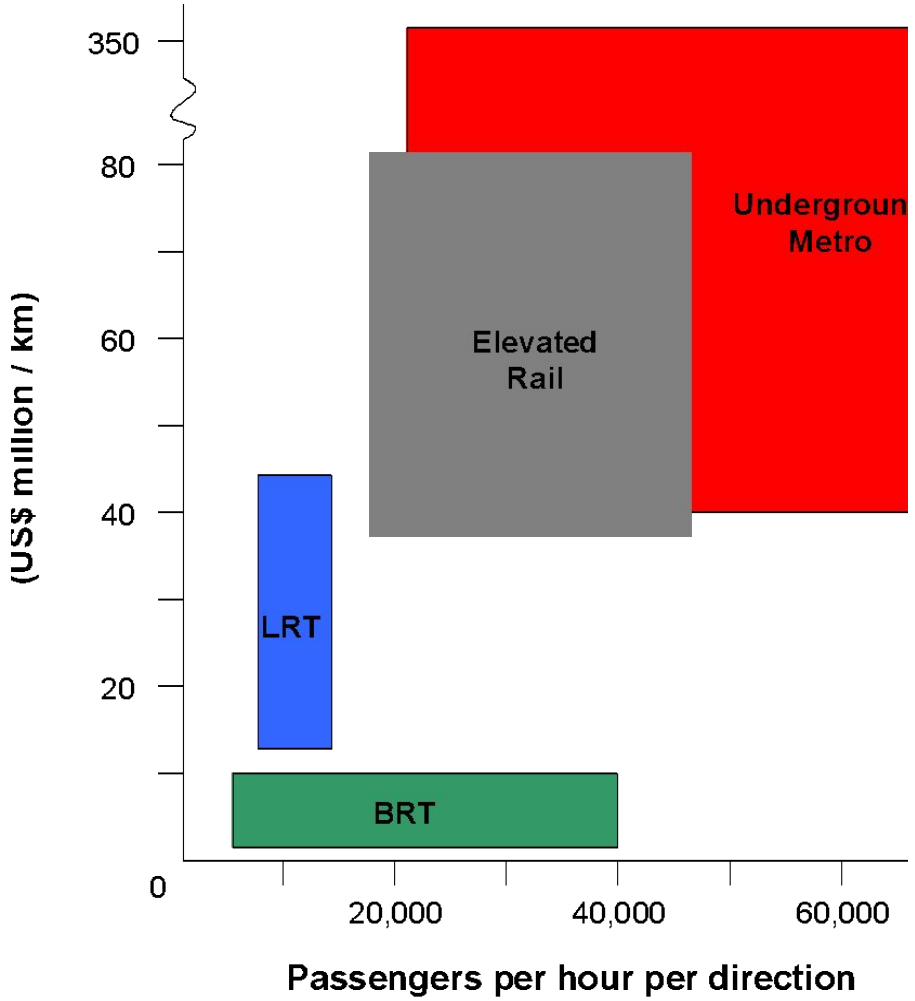
- 31 Minutos – Nota Verde de JC Bodoque - Peatones

https://www.youtube.com/watch?v=ei6ocFZoSAQ

¿Qué es lo más eficiente para transportar masivamente?

- Depende de la **magnitud de pasajeros** y de los **recursos** que estemos dispuestos a invertir

No existe una única solución aplicable para todos los problemas



Experiencias Alrededor del Mundo

- Oferta en sistemas de transporte público masivo en horas puntas

Sistema	Tipo	Pax/hr/sentido
Sao Paulo L1	Metro	60.000
Santiago L1	Metro	50.000
Ciudad de México, Línea B	Metro	39.300
Londres, Victoria Line	Metro	25.000
Buenos Aires, Línea D	Metro	20.000
Bogotá, Transmilenio	BRT	36.500
Sao Paulo, 9 de Julio	BRT	35.000
Porto Alegre, Assis	BRT	25.000
Belo Horizonte	BRT	21.000
Curitiba, Eje Sur	BRT	15.000
Bangkok SkyTrain	Elevated Rail	22.000
Túnez	LRT	13.400

Experiencias Alrededor del Mundo

- Costos de inversión en sistemas de transporte masivo

Costos de inversión de diferentes sistemas			
Ciudad	**Tipo de sistema**	**Kilómetros de vías segregadas**	**Costo (millones de US$/kilómetro)**
Taipei	Bus Rapid Transit BRT	57	0.5
Porto Alegre	BRT	27	1.0
Quito (Eco Via)	BRT	10	1.2
Las Vegas	BRT	11.2	1.7
Curitiba	BRT	57	2.5
Sao Paulo	BRT	114	3.0
Bogotá Fase 1	BRT	40	5.3
Túnez	Light Rapid Transit LRT	30	13.3
San Diego	LRT	75	17.2
Lyon	LRT	18	18.9
Bordeaux	LRT	23	20.5
Portland	LRT	28	35.2
Los Angeles (Gold Line)	LRT	23	37.8
Kuala Lumpur	Tren elevado	29	50.0
Bangkok	Tren elevado	23	73.9
Las Vegas	Monoriel	6.4	101.6
Méjico	Metro	24	40.9
Madrid (ext 1999)	Metro	38	42.8
Caracas Línea 4	Metro	12	90.3
Hong Kong	Metro	82	220.0
Londres (Jubilee)	Metro	16	350.0

Modelación de la Partición Modal

- Se utiliza una modelación desagregada
  - Objetivo es “entender las decisiones que toma un individuo”
- Paradigma proviene desde la **Teoría del Consumidor**

$$Max\ U$$

Un consumidor racional siempre intentará maximizar su utilidad individual

- ¿De qué depende la utilidad cuando analizamos las decisiones en transporte?

Teoría de Elecciones Discretas

- Dentro de la Teoría del Consumidor, utilizamos el modelamiento de **elecciones discretas**:

$$\max_{X,i} U(X_1, X_2, \dots, X_n, Q_i)$$

$$s.a. \sum_j P_j X_j + c_i \leq I$$

$$X_j \geq 0$$

$$i \in A$$

- Donde:
  - X : vector de bienes continuos
  - i : alternativa (modo) discreta escogida
  - P : vector de precios de bienes continuos
  - c_i : costo de la alternativa (modo) discreta escogida
  - A : conjunto de alternativas (modos) disponibles
  - I : Ingreso total disponible

Teoría de Elecciones Discretas

- El problema de optimización anterior es posible resolverlo en dos etapas

Etapa 1: fijamos cada una de las alternativas (modos) discretas

$$\max_{X} U(X_1, X_2, \dots, X_n, Q_i)$$

$$s.a. \sum_{j} P_j X_j + c_i \leq I$$

$$X_j \geq 0$$

$$\Rightarrow X^*(I - c_i, P)$$

Cantidad óptima de bienes continuos para cada alternativa

$$\Rightarrow \overline{V}_i[X^*, Q_i]$$

FUIC: Función de Utilidad Indirecta Condicional, par cada alternativa

Teoría de Elecciones Discretas

- El problema de optimización anterior es posible resolverlo en dos etapas

Etapa 2: se comparan las alternativas según las FUIC, y se escoge la mayor de ellas

$$\max_i U_i = \bar{V}_i\,[X^*, Q_i] \Rightarrow i[X^*, Q_i]$$

Alternativa (modo) que entrega la mayor utilidad

Teoría de Elecciones Discretas

- ¿Cómo modelamos la FUIC?

Error aleatorio

$$\overline{V_{iq}} = V_{iq} + \epsilon_{iq}$$

Parte medible

- Donde:
  - q : Individuo
  - i : alternativa (modo) discreta escogida

- Estructura típica de la función de utilidad:

$$V_{iq} = \sum_{k} \theta_{ki} X_{kiq}$$

  - Donde:
    - k : Atributo
    - X_{kiq} : Valor del atributo medible

- Ejemplos de atributos relevantes en transporte:
  - Costo de la tarifa (en $)
  - Tiempo de viaje (en min)

Teoría de Elecciones Discretas

- La FUIC es una variable estocástica (o probabilística)

A priori, no es posible entregar una estimación certera del modo que escogerá cada uno de los individuos.

Pero sí podemos entregar una probabilidad de escoger cada uno de los modos disponibles

- ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo escoja una alternativa?

$$P(i|A_q) = P(V_{iq} + \epsilon_{iq} \geq V_{jq} + \epsilon_{jq}, \forall A_q)$$

$$= P(\epsilon_{jq} - \epsilon_{iq} \leq V_{iq} + V_{jq}, \forall A_q)$$

Depende de cual sea la distribución del error aleatorio

Teoría de Elecciones Discretas

Distribución Normal

$$\epsilon_{iq} \rightsquigarrow N(0,\sigma) \Rightarrow P(i|A_q) = \int_{-\infty}^{V_{iq}-V_{1q}} \int_{-\infty}^{V_{iq}-V_{2q}} \dots \int_{-\infty}^{V_{iq}-V_{jq}} N\left(0, \sigma_{\epsilon_j - \epsilon_i}\right) d\epsilon$$

Distribución Gumbel

$$\epsilon_{iq} \rightsquigarrow Gumbel \Rightarrow f(x) = \mu \cdot \epsilon^{-\mu(X-\bar{X})} \cdot \epsilon^{\epsilon^{-\mu(X-\bar{X})}} \qquad \mu = \frac{\pi}{\sqrt{6}\sigma}$$

- Es posible demostrar que:

$$P(i|A_q) = \frac{\epsilon^{\mu V_{iq}}}{\sum_{j \in A_q} \epsilon^{\mu V_{jq}}} = \frac{1}{\sum_{j \in A_q} \epsilon^{\mu(V_{jq}-V_{iq})}}$$

Modelo Logit Multinomial (MNL)

Modelación de la Partición Modal

$$P(i|A_q) = \frac{\epsilon^{\mu V_{iq}}}{\sum_{j \in A_q} \epsilon^{\mu V_{jq}}}$$

$$= \frac{1}{\sum_{j \in A_q} \epsilon^{\mu (V_{jq} - V_{iq})}}$$

- Depende de los atributos del modo en análisis y del resto
- Solo importan las diferencias entre alternativas

$$\mu = \frac{\pi}{\sqrt{6}\sigma}$$

- Factor de escala: no es posible estimarlo a priori (parámetro no identificable)